

关系的幂次周期性

幻想乡

X12101X

目录

1 前言	1
2 有向图必定周期/收敛	1
3 有向无环图必定收敛	1
3.1 图的幂次的意义	1
3.2 有向无环图必定收敛的原因	2
4 有向有环图的周期性探究	2
4.1 简单有向环的幂次周期性	2
4.2 多顶点的强联通分量必定存在周期性	2
4.3 只存在一个简单有向环	2
4.4 存在多个有向环	3
4.5 有向有环图的周期性概述	3
4.6 关于非强联通点的“被动周期”	4

1 前言

由于任意二元关系都可以视为一张有向图，于是，关系的幂次和对应于有向图的幂次完全等价，故后续用有向图代替关系。

2 有向图必定周期/收敛

对于任意一张有向图，其都可以使用邻接矩阵来进行表示。对于一个邻接矩阵，其本质是一个 $n \times n$ 的布尔矩阵，其能表达的状态最多只有 2^{n^2} 种，必定在 2^{n^2} 次幂后出现重复。

3 有向无环图必定收敛

3.1 图的幂次的意义

对于一张图，其的 n 次幂本质上是找图上的长度为 n 的路径构成的图。

3.2 有向无环图必定收敛的原因

设 $G = (V, E)$ 是一个有向无环图 (DAG)，其最长有向路径的长度是 L 。记 A 为 G 的布尔邻接矩阵，则：

$$(A^k)_{ij} = 1 \Leftrightarrow \text{存在一条从 } i \text{ 到 } j \text{ 的长度为 } k \text{ 的有向路径}$$

但，由于 DAG 中所有路径长度都超过 L ，于是当 $k \geq L + 1$ 时，不存在长度为 k 的路径，因此：

$$A^{L+1} = A^{L+2} = \dots = \mathbf{0}$$

4 有向有环图的周期性探究

4.1 简单有向环的幂次周期性

设 C_k 是一个 k 元简单有向环。其顶点集是：

$$V(C_k) = \{v_1, \dots, v_k\}$$

其边集是：

$$E(C_k) = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{k-1}, v_k), (v_k, v_1)\}$$

在图 C_k 中，任意顶点出发，总可以沿着图向前前进，因此

$$\forall w \in \mathbb{N}^*, \exists \text{ 一条长度为 } w \text{ 的有向步行}$$

根据环的特征，注意到：

$$(C_k)^w = (C_k)^{w+k}$$

也就是说，这种简单单环结构天然存在周期性。

4.2 多顶点的强联通分量必定存在周期性

设 G 是一张有向图， S 是其中的一个强联通分量。若 $|S| \geq 2$ ，则 S 必定包含至少一个有向环。这是由于：强联通分量要求内部任意两个顶点 u, v ，都有 $u \rightarrow v, v \rightarrow u$ 两条路径，必定成环。

4.3 只存在一个简单有向环

对于只有一个简单有向环的情况，可以由上面的情况解决，周期就是环长。

4.4 存在多个有向环

设 S 中有 m 个有向环, 环长集合是

$$L = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m\}$$

取 S 中任意一点 u 。由于 S 强连通, u 至少属于其中若干个环。对每个环长度 λ_i , 均存在从 u 出发、长度为 λ_i 的闭合步行。因此, 从 u 出发能够回到自身的所有步行长度构成一个集合

$$L_u = \{\gamma_1, \gamma_2, \dots\}$$

并定义该点的周期为

$$\text{per}(u) = \gcd(L_u)$$

再考虑 S 中另一点 v 。由于 u 与 v 强连通, 存在从 u 到 v 的路径长度 p , 以及从 v 到 u 的路径长度 q 。若 $\gamma \in L_v$, 即存在长度为 γ 的闭合步行 $v \rightarrow v$, 则可拼接得到

$$u \xrightarrow{p} v \xrightarrow{\gamma} v \xrightarrow{q} u$$

从而

$$p + \gamma + q \in L_u$$

因此,

$$L_v + (p + q) \subseteq L_u$$

同理,

$$L_u + (p + q) \subseteq L_v$$

于是:

$$\gcd(L_u) = \gcd(L_v) = P$$

对于任何一个点 $x \in S$, 同样有:

$$\gcd(L_x) = P$$

于是, S 的周期就是 $P = \gcd(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$

4.5 有向有环图的周期性概述

对于一般的有向图 G , 将其分解为若干强联通分量 $S_1, S_2, \dots, S_k$, 并将每个强联通分量缩并为一个点, 得到一张分量图 G' 。由于 G' 必为有向无环图, 故各强联通分量之间只通过一张有向无环图相连, 该部分在布尔幂下最终收敛为零矩阵, 而每个强联通分量内部则按各自的周期进行循环。

4.6 关于非强联通点的“被动周期”

对于不在强联通分量内部的点，他们理应不存在周期性。但是如果强联通分量外一点 x 可以由强联通分量 S 内一点 y 通过一条闭合步行到达，其可能由于点 y 而具有“**被动周期**”其邻接矩阵的行在足够多次的布尔幂后稳定，但是当其作为列的时候，可能会有周期性。具体解释如下：设有一张有向图 G ， G 中一个强联通分量 S 的周期是 p ， $u \in S$ ， $v \notin S$ ，但可以从 S 中的某点到达 v 那么，假设 u 到 v 的最短路径长度是 λ ， S 的周期是 d ，把从 u 到 v 的所有路径的路径长度构成一个集合 L ，可以得到：

$$L = F \cup \{\lambda + k * d \mid k \geq 0, k \in \mathbb{N}\}$$

其中， F 是一个有限集合，代表 DAG 部分还未稳定时的特殊路径

于是，就一定有：

$$((A)^k)_{u,v} = 1, \text{ 其中: } k \equiv q \pmod{\lambda}$$